

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 06 Vocabulary · Class Design

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu belge nasıl kullanılmalı?

Bu sözlüğü [README'deki çalışma rotasının](#) vocabulary adımıyla kullan:

- 1 Terimin Türkçe karşılığını kapatıp English başlıktan hatırlamaya çalış.
- 2 **Bağlam** ve **Example** satırlarıyla kelimenin inheritance/class-design anlamını doğrula.
- 3 Related/antonym bilgisini sesli tekrar et; son mini quiz'i notlara bakmadan çöz.

A-I

abstract · adjective

- **Türkçe:** soyut; doğrudan instantiate edilemeyen
- **Bağlam:** Implementation'ı concrete subclass'a bırakabilen class veya body'siz instance method.
- **Example:** An abstract method ends with a semicolon and has no body.
- **Çeviri:** Abstract method semicolon ile biter ve body'si yoktur.
- **Antonym:** concrete; **word family:** abstraction (n.)

ancestor · noun

- **Türkçe:** ata, üst tür
- **Bağlam:** Inheritance zincirinde bir class'ın üstünde bulunan superclass.
- **Example:** Object is an ancestor of every class.
- **Çeviri:** Object her class'ın atasıdır.
- **Antonym:** descendant

broader · adjective

- **Türkçe:** daha geniş
- **Bağlam:** Access level veya checked exception hierarchy'sinde daha geniş kapsamı anlatır.
- **Example:** An overriding method cannot declare a broader checked exception.
- **Çeviri:** Üst sınıftaki method'u override eden method, daha geniş kapsamlı bir checked exception bildiremez.
- **Antonym:** narrower; **word family:** broaden (v.)

checked exception · noun phrase

- **Türkçe:** kontrol edilen exception
- **Bağlam:** Override declaration'ında parent method'dan daha broad biçimde eklenemeyen exception türü.
- **Example:** An overriding method may declare a narrower checked exception.
- **Çeviri:** Overriding method daha dar bir checked exception bildirebilir.
- **Related:** throws clause; **antonym:** unchecked exception

concrete · adjective

- **Türkçe:** somut; instantiate edilebilir
- **Bağlam:** `abstract` olmayan ve inherited bütün abstract method'ları implement eden class.
- **Example:** The first concrete subclass must implement every inherited abstract method.
- **Çeviri:** İlk somut alt sınıf, kalıtımla aldığı bütün abstract method yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
- **Antonym:** abstract

constructor chaining · noun phrase

- **Türkçe:** constructor zincirleme
- **Bağlam:** Bir constructor'ın `this()` veya `super()` ile başka constructor'a delegation yapması.
- **Example:** Constructor chaining eventually reaches `Object`.
- **Çeviri:** Constructor chaining sonunda `Object`'e ulaşır.
- **Related:** delegation, initialization order

covariant · adjective

- **Türkçe:** alt türle uyumlu
- **Bağlam:** Overridden method return type'ının parent return type'in subtype'ı olması.
- **Example:** Macaw is a covariant return type for Bird.
- **Çeviri:** Macaw, Bird için covariant return type'tir.
- **Related:** subtype, override

default constructor · noun phrase

- **Türkçe:** varsayılan constructor
- **Bağlam:** Class'ta hiçbir constructor yoksa compiler'ın eklediği no-argument constructor.
- **Example:** Declaring any constructor prevents the default constructor.
- **Çeviri:** Herhangi bir constructor bildirmek default constructor'ın eklenmesini önler.
- **Related:** compiler-provided, no-argument constructor

defensive copy · noun phrase

- **Türkçe:** koruyucu kopya
- **Bağlam:** Mutable internal data'nın caller tarafından değişmesini önlemek.
- **Example:** Return a defensive copy of the mutable list.
- **Çeviri:** Değiştirilebilir listenin koruyucu bir kopyasını döndür.
- **Related:** immutability, encapsulation

descendant · noun

- **Türkçe:** alt tür
- **Bağlam:** Inheritance ağacında başka bir class'tan türeyen subclass.
- **Example:** Rhinoceros is a descendant of Mammal.
- **Çeviri:** Rhinoceros, Mammal'ın alt tür'üdür.
- **Antonym:** ancestor

directly · adverb

- **Türkçe:** doğrudan
- **Bağlam:** Arada type olmadan immediate superclass/interface ilişkisi.
- **Example:** A class directly extends one class.
- **Çeviri:** Bir class doğrudan bir class'ı extend eder.
- **Word family:** direct (adj.)

established · adjective

- **Türkçe:** belirlenmiş
- **Bağlam:** Constructor call'ları izlenerek bulunan execution pathway.
- **Example:** Execute constructors using the established order.
- **Çeviri:** Constructor'ları belirlenmiş sırayla çalıştır.
- **Word family:** establish (v.)

explicit · adjective

- **Türkçe:** açık, açıkça yazılmış
- **Bağlam:** `super(1)` gibi programcı tarafından yazılan constructor çağrısı.
- **Example (özgün çalışma cümlesi):** An explicit constructor call must come first.
- **Çeviri:** Açıkça yazılan constructor çağrısı ilk ifade olmalıdır.
- **Related:** Antonym: implicit; word family: explicitly.
- **Kaynak bağlam:** [explicit](#).

fulfill · verb

- **Türkçe:** karşılamak, yerine getirmek
- **Bağlam:** Concrete class'ın abstract contract'ı implement etmesi.
- **Example:** The class fulfills every abstract method contract.
- **Çeviri:** Class her abstract method contract'ını karşılar.
- **Synonym:** satisfy

hide · verb

- **Türkçe:** gizlemek
- **Bağlam:** Subclass static member'ın parent'taki aynı adlı static member'ı saklaması.
- **Example:** Static methods are hidden, not overridden.
- **Çeviri:** Static method'lar override edilmez; aynı imzalı alt sınıf method'u üst sınıftakini gizler (hiding).
- **Word family:** hiding (n.)

immutable · adjective

- **Türkçe:** değiştirilemez
- **Bağlam:** Oluşturulduktan sonra dışarıdan gözlenebilen durumu değişmeyen nesne tasarımı.
- **Example:** A defensive copy protects an immutable object from aliasing.
- **Çeviri:** Koruyucu kopya, değişmez nesneyi aynı mutable veriye başka referanslardan erişilmesi riskine karşı korur.
- **Antonym:** mutable; **word family:** immutability (n.)

implicit · adjective

- **Türkçe:** örtük, açıkça yazılmadan eklenen
- **Bağlam:** Compiler'ın constructor başına `super()` eklemesi.
- **Example:** A constructor may contain an implicit call to `super()`.
- **Çeviri:** Constructor, açıkça yazılmamış bir `super()` çağrısı içerebilir.
- **Antonym:** explicit

inherited · adjective

- **Türkçe:** kalıtımla alınmış
- **Bağlam:** Parent type'tan child type'a geçen accessible member.
- **Example:** A concrete class must implement inherited abstract methods.
- **Çeviri:** Concrete class inherited abstract method'ları implement etmelidir.
- **Word family:** inherit (v.), inheritance (n.)

initialization order · noun phrase

- **Türkçe:** başlatma sırası
- **Bağlam:** Static ve instance component'lerin parent'tan child'a çalışma düzeni.
- **Example:** Trace the initialization order before computing the output.
- **Çeviri:** Çıktıyı hesaplamadan önce initialization order'ı izle.
- **Related:** initializer, constructor pathway

invariant · noun

- **Türkçe:** değişmez koşul
- **Bağlam:** Bir object'in geçerli olduğu sürece her zaman doğru kalması gereken durum kuralı.
- **Example:** The list must contain an element to preserve the invariant.
- **Çeviri:** Değişmez koşulu korumak için liste en az bir öge içermelidir.
- **Related:** validation, state

M–S**multiple inheritance · noun phrase**

- **Türkçe:** çoklu kalıtım
- **Bağlam:** Bir class'ın birden fazla direct superclass'a sahip olması.
- **Example:** Java classes do not support multiple inheritance.
- **Çeviri:** Java class'ları multiple inheritance desteklemez.
- **Antonym:** single inheritance

narrower · adjective

- **Türkçe:** daha dar
- **Bağlam:** Covariant return type veya azaltılmış checked exception kümesi.
- **Example:** An overriding method may return a narrower reference type.
- **Çeviri:** Overriding method daha dar bir reference type döndürebilir.
- **Antonym:** broader

override · verb

- **Türkçe:** inherited instance method'u geçersiz kılmak
- **Bağlam:** Same signature, compatible access/exception ve covariant return kurallarıyla child implementation sağlamak.
- **Example:** A `final` method cannot be overridden.
- **Çeviri:** `final` method override edilemez.
- **Word family:** overriding (n.); **contrast:** overload, hide

pathway · noun

- **Türkçe:** izlenen yol
- **Bağlam:** Constructor delegation zincirindeki call sırası.
- **Example:** Trace the constructor pathway upward first.
- **Çeviri:** Önce constructor yolunu yukarı doğru izle.
- **Synonym:** route, path

progressively · adverb

- **Türkçe:** giderek, aşamalı biçimde
- **Bağlam:** Override return type/access'in inheritance boyunca değişmesi.
- **Example:** Return types may become progressively narrower.
- **Çeviri:** Dönüş türleri giderek daha özel alt türlere daralabilir; aynı kalmaları da geçerlidir.
- **Word family:** progressive (adj.)

redeclare · verb

- **Türkçe:** yeniden bildirmek
- **Bağlam:** Inherit edilmeyen `private` parent method'dan bağımsız, aynı adlı child method tanımlamak.
- **Example:** A subclass may redeclare a private parent method.
- **Çeviri:** Subclass private parent method'u yeniden bildirebilir.
- **Word family:** redeclaration (n.)

restrictive · adjective

- **Türkçe:** kısıtlayıcı
- **Bağlam:** Alt sınıfın erişim düzeyini daraltması.
- **Example (özgün çalışma cümlesi):** Private access is more restrictive than protected access.
- **Çeviri:** Private erişim, protected erişimden daha kısıtlayıcıdır.
- **Related:** Word family: restrict, restriction; contrast: permissive.
- **Kaynak bağlam:** [restrictive](#).

single inheritance · noun phrase

- **Türkçe:** tekli kalıtım
- **Bağlam:** Her Java class'ının yalnızca bir direct superclass'a sahip olması.
- **Example:** Java class design follows single inheritance.
- **Çeviri:** Java class tasarımı single inheritance modelini izler.
- **Antonym:** multiple inheritance

slew · noun

- **Türkçe:** çok sayıda, geniş bir küme
- **Bağlam:** Inheritance ile erişilebilen çok sayıdaki member'ı anlatan informal fakat okuma parçalarında yararlı bir kullanım.
- **Example:** A subclass may inherit a slew of members.
- **Çeviri:** Bir subclass çok sayıda member inherit edebilir.
- **Synonym:** a large number, multitude

subtype · noun

- **Türkçe:** alt tür
- **Bağlam:** Başka bir type'ın yerine kullanılabilen daha özel type.
- **Example:** A class is a subtype of its implemented interface.
- **Çeviri:** Class implement ettiği interface'in subtype'ıdır.
- **Antonym:** supertype

T–Z**wrapper method · noun phrase**

- **Türkçe:** sarmalayıcı method
- **Bağlam:** Internal mutable object'i doğrudan vermeden sınırlı işlemleri delegate eden method.
- **Example:** A wrapper method can expose the list size safely.
- **Çeviri:** Wrapper method list boyutunu güvenli biçimde gösterebilir.
- **Related:** delegate method, encapsulation

Karıştırılan anlamlar ve kapalı kitap hatırlama

Karşılaştırma	Karar verirken kullan
<code>implicit</code> / <code>explicit</code>	Örtük / açıkça yazılmış; ikisi de gerçek constructor çağrısıdır.
<code>broader</code> / <code>narrower</code>	Daha geniş / daha dar; access genişleyebilirken checked exception kapsamı genişleyemez.
<code>immutable</code> / <code>invariant</code>	İlki nesnenin değişmezliğini, ikincisi korunması gereken koşulu anlatır.

Aşağıdaki özgün cümleyi Türkçeye çevir; ardından vurgulanan anlam farkını kendi Java örneğine aktar. Cevabı açmadan önce bir tahmin yaz.

The access becomes more restrictive.

Kendini kontrol et: Erişim daha kısıtlayıcı hâle gelir. `more restrictive`, daha erişilebilir demek değildir.

Dört işaretli terim için 1/3/7/14. günlerde iki yönlü hatırlama yap: English → Türkçe anlam, sonra Türkçe teknik durum → English terim. Anlamını hatırlayıp örnek kurmadığın terimi “öğrendim” diye işaretleme.

Mini quiz

- 1 Override'da covariant return ne demektir?
- 2 Static method için `hide` neden kullanılır?
- 3 Defensive copy hangi riski önler?
- 4 Multiple inheritance'ı tanımla.
- 5 Default constructor hangi koşulda eklenir?
- 6 Invariant ile immutable arasındaki ilişki nedir?

Cevaplar

- 1 Child return type, parent return type'in subtype'ıdır.
- 2 Static dispatch runtime polymorphism kullanmaz.
- 3 Caller'ın internal mutable state'i değiştirmesini.
- 4 Bir class'ın multiple direct superclass'a sahip olmasıdır.
- 5 Class'ta hiçbir constructor bildirilmediğinde compiler tarafından eklenir.
- 6 Invariant object'in geçerli state kuralıdır; immutable tasarım creation sonrasında bu state'in dışarıdan değiştirilmesini engeller.

5 dakikalık active recall

- 1 `implicit`, `pathway` ve `initialization order` ile constructor zincirini anlat.
- 2 `covariant`, `narrower` ve `inherited` terimleriyle valid override tanımla.
- 3 `hide` ve `override` farkını selection time üzerinden açıkla.
- 4 `defensive copy` kullanmadan immutable class tasarlamamanın riskini söyle.